МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики»

Кафедра телекоммуникационных систем и вычислительных средств (ТС и ВС)

Отчет по производственной практике
Лабораторная работа №8.2 по курсу ”Основы сетевых технологий (часть 1)”(Eltex)

по теме:
ОКОНЕЧИВАНИЕ КАБЕЛЯ «ВИТАЯ ПАРА»

Студент:
Группа ИА-331 *Гмыря Я.А*

Предподаватели:
Лектор *Андреев А.В*
Семинарист *Андреев А.В*

Новосибирск 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ 3
1.1 Введение 3
1.2 Цель 3

2 ТЕОРИЯ 4
2.1 Типы обрабоки коцнов витой пары 4
2.2 Последовательность оконечивания кабеля 5
2.3 Проверка работоспособности кабеля 5

3 ВЫВОД 7

ВВЕДЕНИЕ

1.1 Введение

В данной лабораторной работе рассмотрены виды подключения по коаксиальному кабелю, витой паре, оптическому соединению и Wi-Fi, виды и последовательность обработки (обжима) витой пары по типу А и В.

1.2 Цель

1. Изучить типы обработки концов витой пары (А и В)
2. Практическая обработка витой пары по типу А;
3. Практическая обработка витой пары по типу В;
4. Проверка работоспособности кабеля.

ТЕОРИЯ

2.1 Типы обрабоки коцнов витой пары

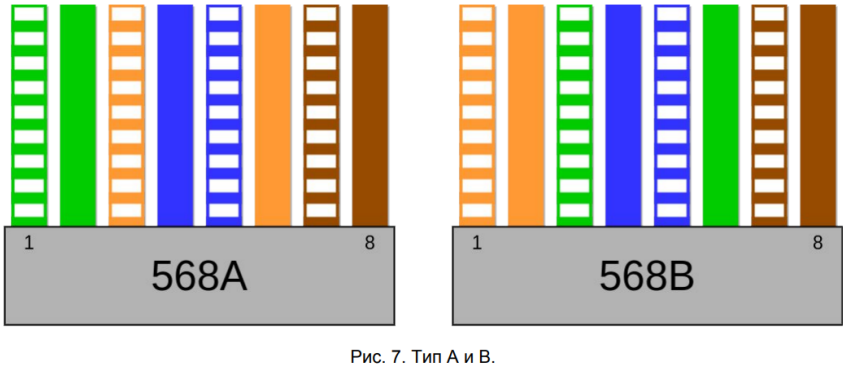

Рисунок 1 — Типы обработки

Сетевые кабели состоят из четырех пар медных проводов различных цветов. Каждая пара проводов скручена с разным шагом, что способствует уменьшению электромагнитных помех. На рисунке 7 показаны различные варианты обработки концов витой пары.

В сетях Ethernet 10/100BASE-T используются только две пары проводов - оранжевая и зеленая. Две оставшиеся пары, синяя и коричневая, используются для других приложений Ethernet и телефонных соединений.

Также существуют два способа обработки концов кабелей - прямой и перекрестный.

Прямой способ (straight through cable) предполагает обработку обоих концов кабеля по типу A или B. Прямой кабель используется для подключения разных уровней устройств, например, компьютера к коммутатору или маршрутизатора.

Перекрестный способ (crossover cable) предполагает обработку одного конца кабеля по типу A, а другого - по типу B. Перекрестный кабель используется для подключения устройств на одном уровне, например, компьютера к

компьютеру, коммутатора к коммутатору или маршрутизатора к маршрутизатору.

На данный момент прямой кабель с обработкой по типу B является более популярным и широко используется, так как современные сетевые устройства не требуют строгой совместимости. Кабели типа A и перекрестные кабели почти не используются.

2.2 Последовательность оконечивания кабеля

1. Снять верхнюю оболочку кабеля.
2. Скрученные провода раскрутить.
3. Расположить провода в нужном порядке (как на картинке выше)
4. Взять коннектор и вставить в него провода в нужном порядке.
5. Обжать коннектор с помощью кримпера.

2.3 Проверка работоспособности кабеля

Для проверки работоспособности существуют спецаильные устройства - тестеры.

Рис. 3.3 Включение тестера

Рисунок 2 — Тестер для кабеля

Тестер будет последовательно проверять сигнал по всем проводам. Если провод исправен, то зеленый индикатор загорится напротив его порядкового

номера.

При тестировании прямого кабеля, индикаторы на левой и правой стороне тестера должны гореть синхронно и по порядку (1 - 1, 2 - 2, 3 - 3... 8 - 8). Если все индикаторы горят зеленым и последовательность правильная, то кабель считается исправным.

При тестировании перекрестного кабеля, лампочки на левой и правой стороне тестера должны гореть синхронно в следующей последовательности (1-3, 2-6, 3-1, 4-4, 5-5, 6-2, 7-7, 8- 8). Если все лампочки горят зеленым и последовательность правильная, то кабель считается исправным.

В случае, если лампочка не горит или горит красным, рекомендуется усилить обжатие кабеля. Затем повторно проверьте кабель. Если это не помогло, то следует обрезать коннектор и снова обжать кабель.

ВЫВОД

В ходе проделанной работы я узнал, как разделить сеть таким образом, чтобы обеспечить подключение N узлам, и применил знания на практике.